Sky, Tintim e Nina no

MUNDO PERDIDO DE ATLANTIS

Geografia · Year 3 · Unidade 3: Água · Unidade 4: Lixo



Exploradora:

AVALIAÇÃO: 12 DE NOVEMBRO

Sua equipe e como funciona a aventura



SKY

A líder. Ela abre cada portal e explica a missão.



TINTIM

Engraçado e comilão. Adora mergulhar atrás de lanche!

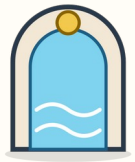


NINA

Pequena e curiosa. Faz MUITAS perguntas.

A história: o Cristal da Água de Atlantis está apagando porque a água está sendo poluída e o lixo não para de crescer. **Reacenda os 7 portais!** Cada desafio vale 1 medalha e 10 pérolas.

Mapa de Atlantis: marque o quadradinho de cada portal que você reacender!



1

Portal das Águas

☐



2

Torre das Nuvens

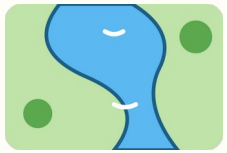
☐



3

Fonte Cristalina

☐



4

Rio Esmeralda

☐



5

Mercado das Conchas

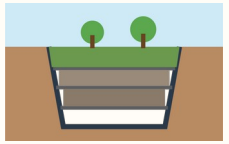
☐



6

Oficina das Lixeiras

☐



7

Vale dos Resíduos

☐

Missão 1: Para que serve a água?

PROCURE! Ande pela casa e encontre 5 lugares onde usamos água (torneira, chuveiro, filtro...). Mostre ao papai!



A água é importante para a vida



beber



cozinhar



tomar banho



lavar roupas e louças



regar plantas

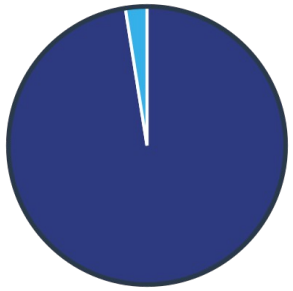


gerar energia elétrica

Também: a água é **habitat** de muitos seres vivos (as rãs botam ovos na água) e serve para o lazer (nadar, pescar). Sem água, não seria possível viver!

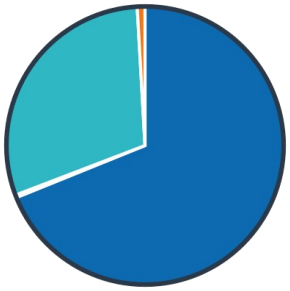
Distribuição da água no planeta

Água no planeta



- 97,5% água salgada
- 2,5% água doce

Água doce no planeta



- 68,9% geleiras e neves
- 29,9% águas subterrâneas
- 0,9% solo, pântano e geadas
- 0,3% rios e lagos

Quase toda a água é salgada: precisamos cuidar da água doce!



EXPERIMENTE! Coloque 40 feijões na mesa: 39 são água salgada e só 1 é água doce! Desse 1, quase tudo está congelado nas geleiras.

★ DESAFIO 1

O Portal das Águas

MEXA-SE! Para cada frase, pule se for VERDADEIRO ou agache se for FALSO. Depois marque a resposta!



Verdadeiro ou falso?

1. A água é usada para gerar energia elétrica nas hidrelétricas. ☐ V ☐ F

2. A água é habitat de muitos seres vivos. ☐ V ☐ F

3. A maior parte da água do planeta é doce. ☐ V ☐ F

4. Toda a água do planeta pode ser bebida. ☐ V ☐ F

Leia o gráfico da Missão 1

5. A água salgada é:

☐ 97,5% ☐ 2,5%

6. A maior parte da água doce está:

☐ nos rios e lagos ☐ nas geleiras e neves

7. Os rios e lagos têm só:

☐ 0,3% ☐ 29,9%

8. A água doce embaixo da terra é chamada de:

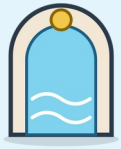
☐ água salgada ☐ águas subterrâneas



RECOMPENSA: **Medalha Guardiã da Água**



+10 pérolas



PORTAL REACESO!

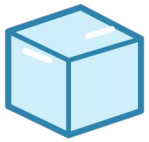
Portal das Águas: marque o portal 1 no mapa de Atlantis (página 2).

Missão 2: Os estados e o ciclo da água

CONVERSE! Para onde vai a água da roupa molhada que seca no varal? Dê o seu palpite ao papai!



Estados da água



SÓLIDO

gelo e neve



LÍQUIDO

água do copo e do rio



GASOSO

vapor da panela e do umidificador

O ciclo da água



1. EVAPORAÇÃO

O Sol aquece a água, que passa do estado líquido para o gasoso (vapor). As plantas também liberam vapor: é a EVAPOTRANSPIRAÇÃO.



2. CONDENSAÇÃO

O vapor sobe e esfria. Ele volta a ser líquido e forma as NUVENS.



3. PRECIPITAÇÃO

A água volta à Terra como chuva (ou neve e granizo) e corre para os rios, lagos e oceanos.



4. INFILTRAÇÃO

A água entra no solo e abastece rios, lagos e aquíferos (água embaixo da terra).



EXPERIMENTE! Amarre um saquinho plástico num galho de planta, ao sol. Volte depois de 1 hora: de onde vieram as gotinhas? (evapotranspiração)

A Torre das Nuvens

MEXA-SE! Espalhe as cartas do ciclo no chão, em roda. Caminhe pelo ciclo dizendo o nome de cada etapa. Depois marque!



Em que estado está a água?

1. gelo	☐ sólido	☐ líquido	☐ gasoso
2. vapor da panela	☐ sólido	☐ líquido	☐ gasoso
3. água do rio	☐ sólido	☐ líquido	☐ gasoso
4. neve	☐ sólido	☐ líquido	☐ gasoso
5. umidificador	☐ sólido	☐ líquido	☐ gasoso

Qual é a etapa do ciclo?

6. O Sol aquece a água e ela vira vapor:
☐ evaporação ☐ infiltração

7. O vapor esfria e forma as nuvens:
☐ precipitação ☐ condensação

8. A água cai como chuva, neve ou granizo:
☐ precipitação ☐ evaporação

9. A água entra no solo e abastece os aquíferos:
☐ condensação ☐ infiltração

10. As plantas liberam vapor no ambiente:
☐ evapotranspiração ☐ infiltração

RECOMPENSA: **Medalha Mestra do Ciclo**

+10 pérolas

PORTAL REACESO!

Torre das Nuvens: marque o portal 2 no mapa de Atlantis (página 2).

Missão 3: A Fonte Cristalina (água potável)

CONVERSE! De onde vem a água que sai da torneira da sua casa? Conte ao papai o que você imagina!



ÁGUA POTÁVEL

Pode ser consumida (bebida) pelo ser humano. A maior parte da água dos continentes está contaminada.

ÁGUA TRATADA

Teve os agentes de contaminação eliminados e virou potável. É um processo caro e complexo.

ÁGUA MINERAL

Água natural com mais sais minerais. Nem toda água engarrafada é mineral: a "de mesa" é só potável.

O caminho da água na cidade



1. CAPTAÇÃO
em rio, lago, aquífero ou reservatório

2. ETA
floculação, decantação, filtração, cloro e flúor

3. RESERVATÓRIO
e rede de encanamentos

4. CASAS
caixa d'água e torneira

5. ESGOTO
a água usada fica suja

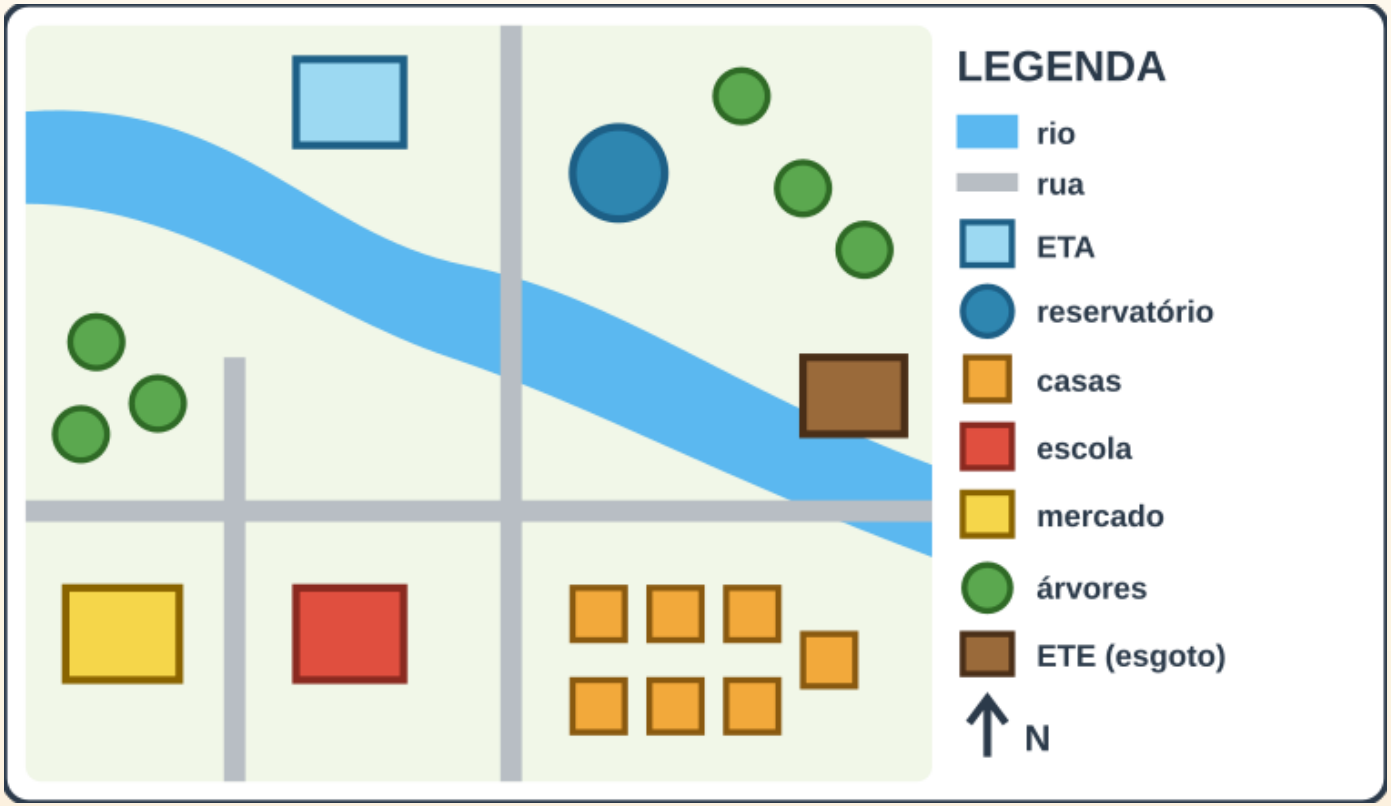
6. ETE
trata o esgoto e devolve a água ao ambiente

Cuidados: onde não há estação de tratamento, a água precisa ser **fervida** ou passar por um **filtro** antes de ser bebida.

MEXA-SE! Seja a gota! Caminhe do "rio" (a porta) até a "torneira" (a pia), parando em cada etapa e dizendo o nome dela em voz alta.

Missão 3: O croqui de Atlantis

PROCURE! Passe o dedo pelo croqui: encontre a ETA, o reservatório e as casas. Por onde a água passa?



O que é um croqui?

É um desenho simples de um lugar visto de cima.

Símbolos: formas e cores que representam cada coisa (rio, rua, casas).

Legenda: o quadro que explica o que cada símbolo quer dizer.

Dica: a seta N mostra o norte.

ESCREVA! No verso da folha, desenhe o croqui do seu quarto visto de cima: cama, porta e janela, com uma legenda.

★ DESAFIO 3

1 2 3

A Fonte Cristalina

MEXA-SE! Antes de cada resposta, dê um passo do "rio" até a "torneira". Na última, você chega à pia!



Água potável

1. Água potável é a que: ☐ pode ser bebida ☐ está no mar

2. A ETA serve para: ☐ guardar o lixo ☐ tratar a água

3. A sujeira forma flocos e vai para o fundo: ☐ decantação ☐ evaporação

4. Areia e carvão seguram a sujeira: ☐ precipitação ☐ filtração

5. No final, a água recebe: ☐ cloro e flúor ☐ sal e açúcar

6. A água usada (esgoto) é tratada na: ☐ caixa d'água ☐ ETE

7. Sem tratamento, a água deve ser: ☐ fervida ou filtrada ☐ bebida do rio

Leia o croqui (página 8)

8. Croqui é um lugar visto: ☐ de cima ☐ de lado

9. Os símbolos são explicados na: ☐ capa ☐ legenda

10. O símbolo das casas é: ☐ quadrado laranja ☐ círculo verde

11. A ETA fica perto do: ☐ mercado ☐ rio

RECOMPENSA: Medalha Água Potável

+10 pérolas

PORTAL REACESO!

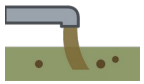
Fonte Cristalina: marque o portal 3 no mapa de Atlantis (página 2).

Missão 4: O Rio Esmeralda está doente

CONVERSE! Imagine um rio perto de uma cidade que não trata o esgoto. Como fica essa água? E os peixes?



Causas da poluição



esgoto sem tratamento



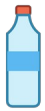
indústrias (produtos químicos)



agricultura: a chuva leva os produtos químicos para rios e lagos



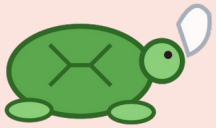
derramamento de petróleo



lixo (no oceano Pacífico há uma ilha de lixo!)

Também: mineração (mercúrio) e desmatamento.

Consequências



- Animais e plantas aquáticos são afetados.
- Peixes e algas contaminados.
- Falta água potável.
- Doenças: diarreia, cólera e hepatite A.

Bom uso da água

- Fechar a torneira ao escovar os dentes.
- Tomar banho rápido.
- Não usar o vaso sanitário como lixeira.
- Reaproveitar a água da máquina de lavar para limpar o quintal.
- Tratar o esgoto.

MEXA-SE! Patrulha da água! Corra até cada torneira da casa e confira se está bem fechada. Conte quantas você verificou.

Como está a água?

MEXA-SE! Para cada foto descrita, faça "joinha" se for um USO da água ou cruze os braços se for POLUIÇÃO. Depois marque!



Uso ou poluição?

1. pessoa se hidratando	☐ uso	☐ poluição
2. indústria despejando resíduos	☐ uso	☐ poluição
3. lixo descartado na lagoa	☐ uso	☐ poluição
4. pessoa pescando no mar	☐ uso	☐ poluição
5. água contaminada por mina	☐ uso	☐ poluição
6. refeição sendo preparada	☐ uso	☐ poluição

Bom ou mau uso?

7. fechar a torneira ao escovar os dentes	☐ bom	☐ mau
8. tomar banho bem demorado	☐ bom	☐ mau
9. usar o vaso sanitário como lixeira	☐ bom	☐ mau
10. reaproveitar a água da máquina de lavar	☐ bom	☐ mau

11. Beber água contaminada pode causar:

☐ diarreia e cólera ☐ mais força

12. Qual NÃO polui a água?

☐ esgoto sem tratamento ☐ reciclar o plástico



RECOMPENSA: **Medalha Rio Limpo**



+10 pérolas



PORTAL REACESO!

Rio Esmeralda: marque o portal 4 no mapa de Atlantis (página 2).

Missão 5: O Mercado das Conchas

CONVERSE! O que você já consumiu hoje? Um lanche? A luz do quarto? Uma roupa? Conte ao papai!



Categorias de consumo



ALIMENTAÇÃO

alimentos e refeições



VESTUÁRIO E OBJETOS

roupas, sapatos, eletrônicos, material escolar



SERVIÇOS

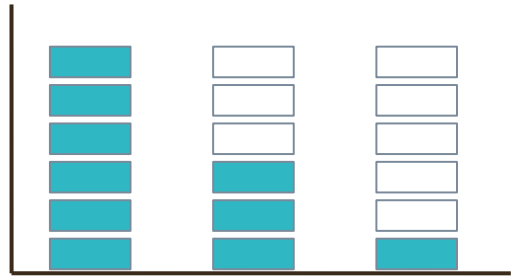
médico, dentista, ensino, energia, transporte



LAZER

cinema, teatro, parque, show

Hábitos: com que frequência?



6 = todos os dias
3 = toda semana
1 = todo mês

Refeição: todos os dias. Mercado: toda semana. Cinema: todo mês.

Consumo consciente (responsável)

- Compre apenas o que realmente precisa.
- Conserte o que ainda pode ser usado.
- Troque aparelhos eletrônicos só se necessário.
- Troque ou doe o que não lhe serve mais.
- Prefira produtos orgânicos e de produtores locais.
- Evite o desperdício (de papel, de comida).
- Recicle tudo o que puder.
- Incentive outras pessoas a seguir seu exemplo.

MEXA-SE! Feira de Atlantis! O papai diz algo que consumimos; corra até o canto da categoria certa: alimentação, vestuário e objetos, serviços ou lazer.

O Mercado das Conchas

MEXA-SE! Antes de marcar, corra até o canto da categoria (como na Feira de Atlantis). Depois volte e marque!



Qual é a categoria de consumo? (vestuário = vestuário e objetos)

1. lanche no intervalo	☐ alimentação	☐ vestuário	☐ serviços	☐ lazer
2. comprar uma roupa	☐ alimentação	☐ vestuário	☐ serviços	☐ lazer
3. comprar um celular	☐ alimentação	☐ vestuário	☐ serviços	☐ lazer
4. ir ao dentista	☐ alimentação	☐ vestuário	☐ serviços	☐ lazer
5. ingresso de cinema	☐ alimentação	☐ vestuário	☐ serviços	☐ lazer
6. ir à escola (ensino)	☐ alimentação	☐ vestuário	☐ serviços	☐ lazer

Hábitos e consumo consciente

7. No gráfico, o que acontece todos os dias?

☐ refeição ☐ cinema

8. Marque as 3 atitudes de consumo consciente:

- ☐ comprar só o necessário
- ☐ trocar de celular todo ano
- ☐ consertar o que dá para usar
- ☐ comprar tudo da propaganda
- ☐ doar o que não serve mais

RECOMPENSA: Medalha Consumidora Consciente

+10 pérolas

PORTAL REACESO!

Mercado das Conchas: marque o portal 5 no mapa de Atlantis (página 2).

Missão 6: A Oficina das Lixeiras

CONVERSE! O que dá para fazer com um pote de vidro vazio, além de jogar fora? Pense em 2 ideias!





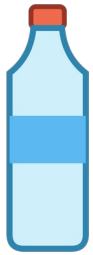
REDUZIR

Consumir menos e gerar menos lixo: 2 garrafas grandes no lugar de 6 latas; sacola de pano.



REUTILIZAR

Usar de novo: o pote de vidro guarda alimentos; a folha serve dos dois lados.



RECICLAR

Transformar em produto novo: coleta seletiva, separação, o plástico é triturado e vira garrafa.

Cada lixo na sua lixeira



lata	jornal, caixa	garrafa PET	pote, garrafa	casca de fruta	guardanapo usado

Não recicláveis: papel higiênico e guardanapo usados, papel toalha, fita adesiva, isopor, espelho, cerâmica e lâmpada.

Compostagem



1. Separe restos de frutas, verduras, folhas secas e borra de café.
2. Prepare a composteira: folhas secas e terra.
3. Coloque os restos orgânicos.
4. Cubra com folhas secas.
5. Misture e umedeça.
6. Espere: vira ADUBO para as plantas!

MEXA-SE! Com as cartas do lixo: corra e coloque cada carta na "lixeira" certa (6 papéis coloridos espalhados pela sala). Diga a cor em voz alta!

A Oficina das Lixeiras

MEXA-SE! Diga a cor da lixeira em voz alta e bata palmas antes de marcar. Use as cartas do lixo para conferir!



Em qual lixeira?

	METAL	PAPEL	PLÁSTICO	VIDRO	ORGÂNICO	NÃO RECIC.
1. lata de refrigerante	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. jornal velho	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. garrafa PET	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. pote de vidro	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. casca de banana	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6. guardanapo usado	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Reduzir, reutilizar ou reciclar?

7. Guardar alimentos no pote de vidro vazio:

☐ reduzir ☐ reutilizar ☐ reciclar

8. Comprar 2 garrafas grandes no lugar de 6 latas:

☐ reduzir ☐ reutilizar ☐ reciclar

9. O plástico é triturado e vira garrafa nova:

☐ reduzir ☐ reutilizar ☐ reciclar

10. A compostagem transforma restos orgânicos em:

☐ adubo ☐ plástico

RECOMPENSA: Medalha Três Erres

+10 pérolas

VIDRO

PORTAL REACESO!

Oficina das Lixeiras: marque o portal 6 no mapa de Atlantis (página 2).

Missão 7: O Vale dos Resíduos

CONVERSE! Para onde vai o lixo da sua casa depois que o caminhão leva? Conte ao papai o que você acha!



Quanto mais consumimos, mais lixo produzimos. E cada material demora um tempo diferente para se decompor:



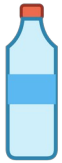
papel
2 a 6 semanas



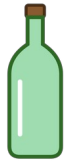
orgânico
1 a 6 meses



metal
50 a 200 anos



plástico
450 anos

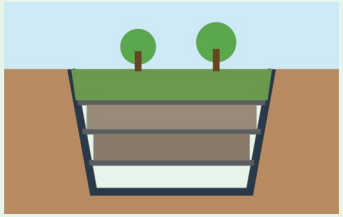


vidro
1 milhão de anos



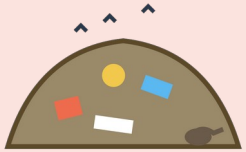
pilhas e eletrônicos
descarte correto, longe do lixo comum

Aterro sanitário



1. O caminhão despeja o lixo no aterro.
2. O aterro é um buraco profundo, com o solo impermeável.
3. Quando o lixo chega a 5 metros, vem uma camada de manta e pedra por cima.
4. No limite, ele é coberto. Às vezes, plantam árvores.

Lixão (como era antigamente)



Contamina o solo, a água e o ar.
Atrai ratos e insetos que transmitem doenças.
Chorume: líquido escuro e de cheiro ruim que sai do lixo. O lixo também libera gases.

MEXA-SE! Corrida da decomposição! O papai diz um material: dê 1 passo se some rápido (papel, orgânico), 10 passos se demora (metal, plástico) e corra até o fim do corredor para o vidro!

O Vale dos Resíduos

MEXA-SE! Para cada resposta, dê os passos da Corrida da decomposição. Na última, corra até o fim do corredor!



Quanto tempo para se decompor?

1. plástico	☐ 450 anos	☐ 2 a 6 semanas
2. vidro	☐ 1 a 6 meses	☐ 1 milhão de anos
3. papel	☐ 2 a 6 semanas	☐ 450 anos
4. material orgânico	☐ 50 a 200 anos	☐ 1 a 6 meses
5. metal	☐ 50 a 200 anos	☐ 2 a 6 semanas

Para onde vai o lixo?

6. Tem solo impermeável e camadas de manta e pedra:

☐ aterro sanitário ☐ lixão

7. Contamina o solo, a água e o ar e atrai ratos:

☐ aterro sanitário ☐ lixão

8. O líquido escuro de cheiro ruim do lixo é o:

☐ adubo ☐ chorume

9. Pilhas e celulares velhos vão para:

☐ o descarte correto ☐ o lixo comum

10. Quanto mais consumimos:

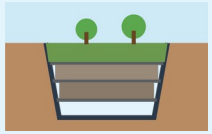
☐ menos lixo produzimos ☐ mais lixo produzimos



RECOMPENSA: **Medalha Destino Certo**



+10 pérolas



PORTAL REACESO!

Vale dos Resíduos: marque o portal 7 no mapa de Atlantis (página 2).

PARABÉNS, ISABEL, GUARDIÃ DE ATLANTIS!

Você reacendeu os 7 portais e o Cristal da Água voltou a brilhar!











Você treinou: usos e importância da água, a água no planeta, os estados e o ciclo da água, a água potável e o caminho da água na cidade, o croqui, a poluição e o bom uso da água, o consumo consciente, os 3 erres, as lixeiras, a compostagem e o destino do lixo.

★ 7/7 MEDALHAS • 70 PÉROLAS • PRONTA PARA 12 DE NOVEMBRO! ★